

EcoVision

Waste Detection and
Cleanup Assistant

Детекция мусора на изображениях, выявление уровня загрязнения и рекомендации

Рабочий end-to-end pipeline: TACO -> YOLO-format dataset
-> model evaluation -> Streamlit interface.

TACO -> YOLO

YOLO inference

Streamlit app

1500

изображений

4784

объектов

Дарья Чебуркова · Илья Блинов · Всеволод Ершов ·
Константин Румовский · Эльдар Имангалиев

Проблема и пользовательский сценарий

Ручная оценка загрязнения по фотографиям плохо масштабируется: нужно быстро понять, есть ли мусор, сколько объектов видно и какие действия нужны

- муниципальные службы и экологические волонтеры
- фотоотчеты о загрязненных территориях
- прототип web/mobile-сервиса для мониторинга
- воспроизводимый end-to-end CV pipeline

1 image

вход

boxes

выход

labels + confidence scores

pollution level

отчет

clean / low / medium / high

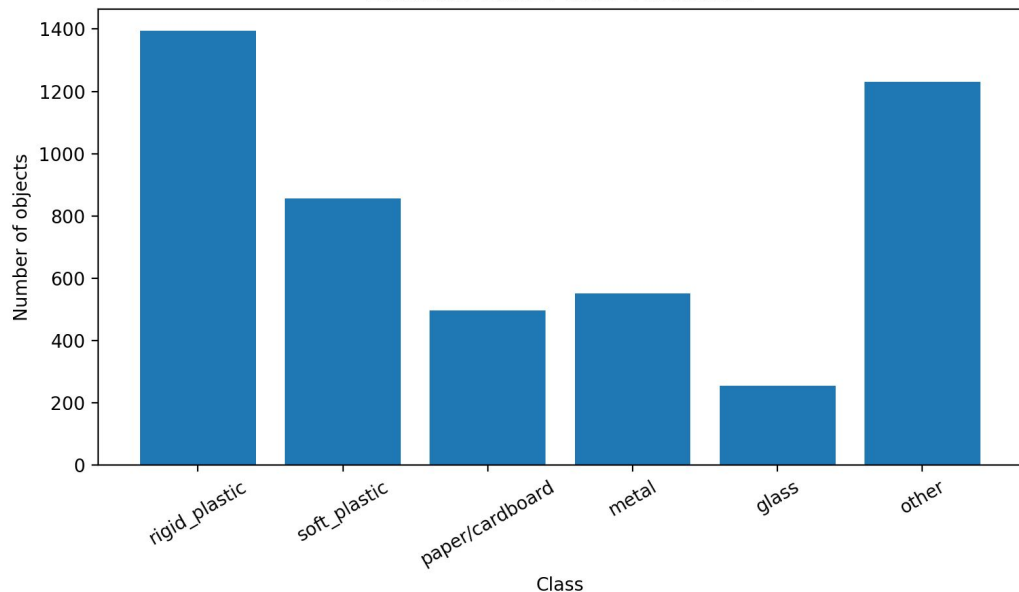
Известные решения

Подход	Сильные стороны	Ограничения	Статьи
Faster R-CNN	сильная two-stage baseline-архитектура	выше latency и сложнее production inference	Ren et al., 2015
Mask R-CNN	instance masks и оценка формы объекта	нужна segmentation-разметка, а TACO pipeline использует bbox	He et al., 2017
DETR	set prediction и transformer architecture	дороже training и выше риск на небольшом доменном датасете	Carion et al., 2020
YOLO	one-stage inference, low latency, speed/accuracy balance	требует работы с small objects и threshold tuning	Redmon 2015; YOLOv4/v7

Почему YOLO для EcoVision: короткое время ответа в web-сценарии, deployment на недорогом GPU/CPU-backed сервисе.

Подготовка данных: TACO -> YOLO

EcoVision Coarse Class Distribution



Что сделано с данными

- COCO bbox -> normalized YOLO bbox
- class-aware image-level split
- remapping в 6 coarse classes
- one-label версия waste без изменения boxes

1200

train
images

300

val
images

4784

objects
total

Разработка модели

Почему YOLO

- низкая задержка для интерактивного сервиса
- баланс качества и скорости

Финальная постановка

- две модели: одноклассовая (мусор/не мусор), многоклассовая (укрупненные классы из TACO)
- пользовательский интерфейс

50
epochs

8
batch
training batch

v8s/11s
models
comparison workflow

Качество моделей

Постановка	Модель	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50–95
Многоклассовая	YOLOv8s	0.2669	0.2141	0.1696	0.1251
Многоклассовая	YOLO11s	0.2663	0.2262	0.1753	0.1203
Один класс	YOLOv8s	0.5679	0.3853	0.4061	0.2703
Один класс	YOLO11s	0.5576	0.3663	0.3893	0.2646

Ошибки одноклассовой модели

Error analysis на 80 изображениях (323 объекта)



Интерпретация

Основная проблема — пропуски мелких объектов на сложном фоне

Ошибки моделей: пропуск мелкого мусора



Ошибки моделей: false positive



Работа приложения



Structured detections

```
{  
  total: 4,  
  by_class: { waste: 4 },  
  pollution_level: "medium"  
}
```

4
detections

medium
pollution level

Recommendation: Cleanup with gloves and sorting bags is recommended.

Демонстрация работы приложения (видео)

Участники проекта

Участник	Зона ответственности
Дарья Чебуркова	Подготовка и анализ датасета, укрупнение классов, постановка задачи, разбиение на train/test
Илья Блинов	Постановка экспериментов, обучение моделей
Эльдар Имангалиев	Оценка качества моделей, анализ ошибок, визуализации
Константин Румовский	Код инференса, веб-приложение
Всеволод Ершов	Подготовка репозитория, отчета, презентации

Выводы и перспективы проекта

Что получилось

- полный pipeline: data -> model -> app
- 1500 images и 4784 objects в YOLO-format
- две модели подключены к интерфейсу
- отчет: boxes, table, pollution level, recommendation

Что улучшать дальше

- поднять recall на мелких объектах
- балансировка на multi-class
- сравнить с RT-DETR / Faster R-CNN
- добавить API, PDF/CSV export и мобильный сценарий